

RAPPORT DE PROJET POO : RÉSEAU GSM

I. INTRODUCTION

1.1 Objectif du projet

Développer une application Java simulant la partie radio d'un réseau GSM, en modélisant les composants principaux : Réseau, BTS (station de base) et MS (mobile station).

1.2 Technologies utilisées

- Langage : Java
- IDE : Eclipse / IntelliJ IDEA
- Gestion de version : Git & GitHub

II. IMPLÉMENTATION DES CLASSES

2.1 Interface Affichable

```
```java
public interface Affichable {
 void afficherInfos();
}
```
```

2.2 Exception CelluleSatureeException

```
```java
public class CelluleSatureeException extends Exception {
 public CelluleSatureeException(String message) {
 super(message);
 }
}
```
```

2.3 Classe MS

```
```java
public class MS implements Affichable {
 // Attributs : nom, prenom, motDePasse, numeroTelephone, numeroSim, appelsRecus
 // Méthodes : constructeur, recevoirAppel(), afficherInfos(), peutSattacher()
}
...
```
```

2.4 Classe BTS

```
```java
public class BTS implements Affichable {
 // Attributs : numero, emplacement, hauteur, milieu, rayonCouverture,
 // puissanceEmission, nbMaxUtilisateurs, utilisateurs[]
 // Méthodes : ajouterMS(), supprimerMS(), estSaturee(), rechercherMSParTel()
}
...
```
```

2.5 Classe Reseau

```
```java
public class Reseau implements Affichable {
 // Attributs : nom, bandeUplink, bandeDownlink, typeAccesMultiple,
 // debitMaxUplink, debitMaxDownlink, maxDelai, listeBTS[]
 // Méthodes : ajouterBTS(), localiserMS(), getNombreTotalAbonnes()
}
...
```
```

2.6 Classe Smartphone (héritage)

```
```java
public class Smartphone extends MS {
 private String systemeExploitation;
 private double tailleEcran;
}
```

```
}
...
```

```

```

### III. TESTS ET CAPTURES D'ÉCRAN

#### 3.1 Test 1 : Création du réseau

```
java
```

```
Reseau orange = new Reseau("Orange", 1920, 2110, "OFDMA", 100, 150, 20);
```

```
=====
SIMULATION RESEAU GSM - PROJET POO SIMO TRESOR
=====

--- TEST 1 : Creation du reseau ---
=====
PERFORMANCES DU RESEAU Orange
=====
Bande Uplink : 890.2 MHz
Bande Downlink : 935.2 MHz
Acces multiple : OFDMA
Debit max Uplink : 150.0 Mops
Debit max Downlink : 300.0 Mops
Delai max : 10.0 ms

Nombre total de BTS : 0
BTS en zone urbaine : 0
BTS en zone rurale : 0
Abonnements inscrits : 0
```

#### 3.2 Test 2 : Ajout des BTS

```

--- TEST 2 : Creation des BTS ---
RESEAU Orange : BTS BTS-001 ajoutée.
RESEAU Orange : BTS BTS-002 ajoutée.
RESEAU Orange : BTS BTS-003 ajoutée.

--- TEST 3 : Creation des utilisateurs ---
=====
CARACTERISTIQUES DE L'UTILISATEUR

Nom : Diop
Prenom : Mamadou
MSISDN (Tel) : 771234567
IMSI (SIM) : IMSI001
BTS attachee : Aucune
Type : Smartphone | OS : Android | Ecran : 6.5 pouces
=====

```

### 3.3 Test 3 : Création des utilisateurs (MS et Smartphone)

```

=====
CARACTERISTIQUES DE L'UTILISATEUR

Nom : Ndiaye
Prenom : Awa
MSISDN (Tel) : 778765432
IMSI (SIM) : IMSI002
BTS attachee : Aucune
Type : Smartphone | OS : iOS | Ecran : 6.1 pouces
=====

=====
CARACTERISTIQUES DE L'UTILISATEUR

Nom : Fall
Prenom : Ibrahima
MSISDN (Tel) : 7700000001
IMSI (SIM) : IMSI003
BTS attachee : Aucune
Type : Tablette | SIM : Oui | Ecran : 10.9 pouces
=====

```

### 3.4 Test 4 : Attachement des MS aux BTS

```

--- TEST 4 : Attachement aux BTS ---
SUCCES : 771234567 maintenant attache a la BTS BTS-001
SUCCES : 778765432 maintenant attache a la BTS BTS-001
SUCCES : 770000001 maintenant attache a la BTS BTS-001
ECHEC attachement : Cellule saturee : impossible d'attacher 770000002 a la BTS BTS-001
SUCCES : 770000002 maintenant attache a la BTS BTS-002

--- TEST 5 : Recherche utilisateur ---
Trouve : Diop Mamadou

--- TEST 6 : Appels ---
APPEL EN COURS : 771234567 -> 778765432
APPEL EN COURS : 778765432 -> 770000001
APPEL EN COURS : 770000002 -> 771234567

--- TEST 7 : Journal appels recus ---

Journal d'appels recus pour 771234567 (Diop Mamadou) :
 1. 770000002 (Sarr Fatou)

Journal d'appels recus pour 778765432 (Ndiaye Awa) :
 1. 771234567 (Diop Mamadou)

```

### 3.5 Test 5 : Gestion de la saturation (Exception)

```

--- TEST 5 : Recherche utilisateur ---
Trouve : Diop Mamadou

```

### 3.6 Test 6 : Recherche d'un utilisateur par numéro

```

--- TEST 6 : Appels ---
APPEL EN COURS : 771234567 -> 778765432
APPEL EN COURS : 778765432 -> 770000001
APPEL EN COURS : 770000002 -> 771234567

```

### 37 Test 7 : Localisation d'un utilisateur via le réseau

```

--- TEST 7 : Journal appels recus ---

Journal d'appels recus pour 771234567 (Diop Mamadou) :
 1. 770000002 (Sarr Fatou)

Journal d'appels recus pour 778765432 (Ndiaye Awa) :
 1. 771234567 (Diop Mamadou)

Journal d'appels recus pour 770000001 (Fall Ibrahima) :
 1. 778765432 (Ndiaye Awa)

Journal d'appels recus pour 770000002 (Sarr Fatou) :
 Aucun appel reçu.

```

### 3.8 Test 8 : Réception d'appels (Polymorphisme)

```
--- TEST 8 : Localisation ---
UTILISATEUR 771234567 localise dans BTS BTS-001
UTILISATEUR 999999999 introuvable.
```

```
--- TEST 9 : Performances finales ---
=====
PERFORMANCES DU RESEAU Orange
=====
Bande Uplink : 890.2 MHz
Bande Downlink : 935.2 MHz
Acces multiple : OFDMA
Debit max Uplink : 150.0 Mbps
Debit max Downlink : 300.0 Mbps
Delai max : 10.0 ms
=====
Nombre total de BTS : 3
BTS en zone urbaine : 2
BTS en zone rurale : 1
Abonnes inscrits : 4
=====
```

### 3.9 Test 9 : Affichage des informations (Polymorphisme via interface)

```
--- TEST 10 : Etat des BTS ---
=====
BTS Numero : BTS-001
Emplacement : Dakar Centre
Type de milieu : urbain
Hauteur : 35.0 m
Rayon couverture : 2.0 km
Puissance emis. : 46.0 dBm
Utilisateurs : 3 / 3
Etat cellule : SATUR◆E
=====
Liste des utilisateurs attaches :
- Diop Mamadou | 771234567
- Ndiaye Awa | 778765432
- Fall Ibrahima | 770000001
=====

=====
BTS Numero : BTS-002
Emplacement : Thies
Type de milieu : rural
Hauteur : 55.0 m
Rayon couverture : 8.0 km
Puissance emis. : 43.0 dBm
Utilisateurs : 1 / 2
Etat cellule : DISPONIBLE
=====
```

### 3.10 Test 10 : Comptage des BTS par critère

## RÉSULTATS DES TESTS

```

=====
BTS Numero : BTS-003
Emplacement : Pikine
Type de milieu : urbain
Hauteur : 28.0 m
Rayon couverture: 1.8 km
Puissance emis. : 45.0 dBm
Utilisateurs : 0 / 3
Etat cellule : DISPONIBLE
=====

Aucun utilisateur attache.
=====

--- TEST 11 : Exception BTS inexistante ---
Exception capturee : BTS BTS-999 introuvable dans le reseau Orange
=====

FIN DE LA SIMULATION
=====
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

## V. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

1. Gestion de la saturation : Implémentation de l'exception personnalisée
2. Ajout des getters : Oubli des getters `numero()`, `getMilieu()` dans BTS
3. Authentification GitHub : Utilisation d'un token personnel au lieu du mot de passe

## CONCLUSION

Le projet a permis de :

- ☒ Modéliser un réseau GSM en Java
- ☒ Implémenter tous les concepts POO (héritage, polymorphisme, interface, exceptions)
- ☒ Tester le bon fonctionnement via `TestReseau.java`
- ☒ Versionner le code sur GitHub